🏛️ مسار یادگیری HTML

دانشنامه جامع HTML۵

۳۵ سرفصل کامل همراه با سناریوهای واقعی در شرکت‌ها و پیش‌نمایش زنده المان‌ها

#۱ ساختار پایه سند

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

اسکلت بدن انسان یا کادر اولیه یک برگه اداری؛ سر (head) حاوی مغز و مشخصات پنهان است و تن (body) هر آن چیزی است که به چشم می‌آید.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

سند با آغاز می‌شود که زبان و نسخه را به مرورگر می‌گوید. تگ html کل صفحه را در بر می‌گیرد، head برای تنظیمات، تیتر تب و استایل‌هاست و body محل نمایش متون و عکس‌هاست.

#۲ تگ‌های متنی

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

تیترهای روزنامه (h۱ تا h۶)، پاراگراف‌های مقاله (p)، ماژیک فسفری برای پررنگ کردن (strong) و خط‌کش برای جدا کردن بخش‌ها (hr).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تیترها با h۱ بزرگ‌ترین تا h۶ کوچک‌ترین تعریف می‌شوند. برای متن‌های معمولی از p، برای پررنگ کردن معنایی از strong، برای تاکید مورب از em، برای شکستن خط از br و برای خط افقی از hr استفاده می‌شود.

#۳ لیست‌ها

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

لیست خرید بقالی بدون ترتیب (ul با بولت)، دستور پخت کیک با ترتیب مراحل شماره‌دار (ol)، و واژه‌نامه انگلیسی با تعریف (dl).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ ul لیست نامرتب (نقطه‌ای) و ol لیست مرتب (۱، ۲، ۳) می‌سازد. هر قلم داخل li قرار می‌گیرد. تگ dl برای لیست توضیحات (شامل dt برای عنوان و dd برای شرح) است.

#۴ لینک‌ها

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

درب‌های جادویی بین اتاق‌ها یا آسانسوری که شما را به طبقه خاصی از همان صفحه پرتاب می‌کند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ با ویژگی href آدرس مقصد را می‌گیرد. برای لینک خارجی آدرس کامل با https، برای لینک داخلی مسیر فایل و برای پرش درون صفحه آیدی المان (#section-id) وارد می‌شود.

#۵ تصاویر

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

قاب عکسی که روی دیوار می‌زنید، به همراه یک توضیح زیر عکس برای افراد نابینا یا وقتی عکس بارگذاری نمی‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ تگ تک‌بخشی بدون بسته شدن است. آدرس عکس در src، و متن جایگزین برای دسترسی‌پذیری و سئو در alt قرار می‌گیرد. وارد کردن width و height از پرش صفحه جلوگیری می‌کند.

#۶ کامنت‌ها

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

یادداشت‌های چسبان پشت صحنه که فقط خودت و برنامه‌نویس بعدی می‌بینید و مشتری اصلاً از وجودش باخبر نمی‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

کامنت‌ها کدهایی هستند که توسط مرورگر اجرا یا نمایش داده نمی‌شوند و برای توضیح بخش‌های مختلف کد کاربرد دارند.

#۷ ویژگی‌ها (Attributes)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

کد ملی (id: یکتا در کل دنیا)، فرم مدرسه یا لباس ورزشی (class: اشتراکی بین خیلی‌ها)، و تول‌تیپ کمکی (title).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ویژگی‌ها اطلاعات و رفتار اضافی به تگ می‌دهند. id باید در تمام صفحه تک و منحصربه‌فرد باشد، در حالی که class می‌تواند روی بی‌شمار المان اعمال شود.

#۸ المنت‌های Block و Inline

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

المنت Block مثل یک آجر مستطیل سنگین است که کل عرض ردیف را می‌گیرد؛ المنت Inline مثل یک کلمه درون متن است که فقط به اندازه خودش جا می‌گیرد.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

عناصر Block مثل div, p, h۱ به صورت پیش‌فرض در خط جدید شروع شده و کل عرض را پر می‌کنند. عناصر Inline مثل span, a, strong در ادامه متن جاری می‌نشینند.

#۱۲ انواع input

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

انواع مختلف کادرهای فرم؛ جعبه متن، ستاره‌های رمزی، تقویم بازشو، دکمه‌های تیک‌زدنی چندگزینه‌ای، و پالت رنگ.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با تغییر ویژگی type در تگ input، رفتار و کیبورد ورودی موبایل تغییر می‌کند. مثلا email کیبورد @ را نشان می‌دهد و password کاراکترها را ماسک می‌کند.



#۱۳ اعتبارسنجی فرم

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

دربان هوشمند فرم که نمی‌گذارد بدون کارت ملی، با ایمیل نامعتبر یا رمز کمتر از ۸ کاراکتر وارد شوید.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

HTML۵ اعتبارسنجی داخلی بدون نیاز به JS ارائه می‌دهد: required فیلد را اجباری می‌کند، minlength حداقل طول کاراکتر را تعیین می‌کند و pattern یک الگوی Regex چک می‌کند.



#۱۴ تگ‌های سمانتیک

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

بخش‌بندی مهندسی یک خانه: سقف و ورودی (header)، راهروها (nav)، سالن اصلی (main)، اتاق‌های مستقل (article) و انباری و زیرزمین (footer).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ‌های معنایی به موتورهای جستجو و مرورگرها ساختار منطقی صفحه را می‌فهمانند بدون اینکه نیاز باشد همه چیز را با divهای بی‌معنی پر کنید.



#۱۵ figcaption و figure

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

کادرهای مصور کتاب‌های درسی که زیر عکس نوشته شده «شکل شماره ۱-۲: نمودار جریان داده‌ها».

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ figure تصویر یا دیاگرام را در بر می‌گیرد و figcaption توضیح رسمی متصل به آن تصویر را ارائه می‌دهد که از نظر مفهومی به هم پیوند می‌خورند.

#۱۶ div و span و گروه‌بندی

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

کارتن‌های مقوایی خالی (div) و چسب‌های کاغذی (span) که تا رویشان استایل نزنید هویتی ندارند اما برای بسته‌بندی عالی‌اند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ div یک بلوک عمومی برای گروه‌بندی المان‌ها به منظور استایل‌دهی در CSS است. تگ span هم یک اینلاین عمومی برای اعمال استایل روی بخشی از متن است.

#۱۷ چندرسانه‌ای

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

تلویزیون و ضبط صوت بومی درون مرورگر بدون نیاز به فلش پلیر یا پلاگین‌های قدیمی.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ video و audio برای پخش مستقیم ویدیو و صوت با کنترل‌های پیش‌فرض هستند. تگ source فرمت‌های مختلف را پیشنهاد می‌دهد و track برای زیرنویس است.

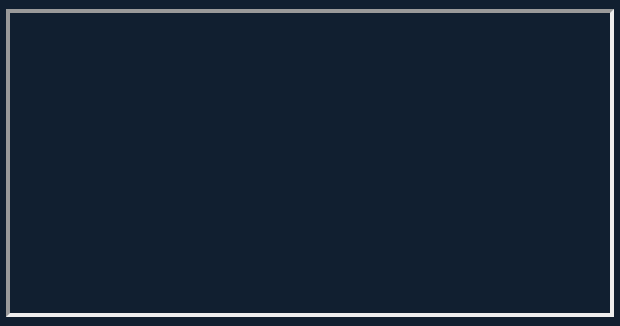


iframe #۱۸

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

پنجره‌ای که در دیوار خانه‌تان باز می‌کنید و منظره خیابان یا سایت یوتیوب و نقشه گوگل را نشان می‌دهد.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):



تگ

#۱۹ متا تگ‌ها

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

شناسنامه و کارت ملی صفحه در وب برای مرورگرها و ربات‌های جستجوگر گوگل.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

متا تگ‌ها درون head قرار می‌گیرند. "charset="UTF-۸ حروف فارسی را درست می‌کند، viewport صفحه را در موبایل ریسپانسیو می‌سازد و description خلاصه صفحه در نتایج گوگل است.



#۲۰ لینک کردن CSS و JS

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

آوردن وسایل نقاشی (CSS) و آوردن تیم سیم‌کشی و مهندسین برق (JS) به داخل ساختمان.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

فایل استایل با لود می‌شود. برای جاوا اسکریپت از script استفاده می‌شود؛ defer اسکریپت را پس از آماده شدن ساختار HTML اجرا می‌کند.

data-* attributes #۲۱

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

برچسب‌های پنهانی پشت کالاها که شماره انبار و شناسه داخلی را فقط برای سیستم و جاوا اسکریپت نگه می‌دارند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با پیشوند data- می‌توانید هر اطلاعات دلخواهی را روی تگ‌های HTML ذخیره کنید و در جاوا اسکریپت از طریق dataset بخوانید.



summary و details #۲۲

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

جعبه‌های کشویی یا سوالات متداول (FAQ) که با کلیک روی تیتر، محتوای مخفی زیر آن پدیدار می‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ details همراه summary بدون یک خط کد جاوا اسکریپت، قابلیت باز و بسته شدن را به مرورگر محول می‌کند.

datalist, progress, meter

#۲۳

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

جعبه هوشمند سرچ با پیشنهادات آماده، نوار دانلود فایل، و درجه بنزین باک ماشین.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ datalist به input یک لیست پیشنهادی وصل می‌کند. progress برای درصد انجام کار، و meter برای نشان دادن مقداری از یک بازه معلوم (مثل حرارت یا شارژ) است.



#۲۴ دسترسی‌پذیری (Accessibility)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

رمپ مخصوص ویلچر و خط بریل روی کلیدهای آسانسور برای اینکه افراد کم‌بینا و کم‌توان هم از سایت استفاده کنند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

استاندارد ARIA به ابزارهای صفحه‌خوان توضیح می‌دهد المان چیست. ویژگی tabindex تعیین می‌کند فشردن کلید Tab کیبورد چطور بین گزینه‌ها حرکت کند.



#۲۵ تصاویر واکنش‌گرا

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

تحویل عکس کوچک برای گوشی با اینترنت ضعیف و عکس باکیفیت ۴K برای مانیتور دسکتاپ بزرگ.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ picture و srcset به مرورگر اجازه می‌دهند بر اساس رزولوشن نمایشگر و ابعاد صفحه، سبک‌ترین و بهینه‌ترین عکس را دانلود کند.



#۲۶ لود تنبل (Lazy Loading)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

خریدن میوه فقط زمانی که واقعا می‌خواهید آن را بخورید، به جای پر کردن کل خانه از میوه‌هایی که شاید نبینید.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با صفت loading="lazy" مرورگر تصاویر و iframeهایی که پایین صفحه هستند را لود نمی‌کند تا وقتی کاربر به آن‌ها اسکرول کند؛ این کار سرعت لود اولیه را دوچندان می‌کند.

#۲۷ سئو پایه (SEO)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

ویترین مغازه رو به خیابان و کارت ویزیت شیک برای اینکه وقتی در تلگرام یا گوگل لینکتان را می‌فرستید عکس و تیتر قشنگ ظاهر شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ title عنوان اصلی است، canonical آدرس مرجع را تعیین می‌کند تا گوگل محتوای تکراری جریمه نکند، و پروتکل Open Graph برای اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی است.



#۲۸ ساختار داده (Structured Data)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

برچسب بارکد دار و استاندارد روی جعبه برای دستگاه بارکدخوان گوگل تا ستاره‌های رضایت مشتری و قیمت در نتایج ظاهر شوند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با اضافه کردن اسکریپت "type="application/ld+json اطلاعاتی مثل سوالات متداول، امتیاز، قیمت محصول و نویسنده را به شکل استاندارد به موتور جستجو می‌فهمانید.



svg و canvas #۲۹

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

بوم نقاشی پیکسل به پیکسل (canvas برای بازی و انیمیشن سنگین) در مقابل نقشه معماری برداری بی‌نهایت زوم‌شونده (svg برای آیکون و لوگو).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ svg با ریاضیات خطوط و دایره‌ها را می‌کشد و با هر زومی تار نمی‌شود. canvas یک بوم خالی در اختیارتان می‌گذارد که با کد جاوا اسکریپت روی آن نقاشی می‌کنید.



#۳۰ وب‌کامپوننت‌ها (Web Components)

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

ساختن تگ اختصاصی لگویی خودت مثل که استایل‌ها و رفتارش در دنیای خودش ایزوله است و به بقیه صفحه سرایت نمی‌کند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

با template قالبی می‌سازید که تا صدا نزنید رندر نمی‌شود. با Shadow DOM استایل‌های کامپوننت را محصور می‌کنید تا کلاس‌های صفحه استایل آن را به هم نریزند.



#۳۱ تگ dialog

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

پنجره پاپ‌آپ رسمی مرورگر با پس‌زمینه تیره که فوکوس کیبورد را در خود قفل می‌کند و با زدن دکمه ESC خودبه‌خود بسته می‌شود.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

تگ dialog پنجره‌های مودال استاندارد بدون نیاز به کتابخانه‌های سنگین می‌سازد و با متد showModal() باز می‌شود.



#۳۲ draggable و contenteditable

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

تبدیل هر بخش از سایت به دفترچه یادداشت تایپ‌کردنی (مثل گوگل داکس) و امکان جابجایی المان‌ها با موس مثل تخته ترلو.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

صفت contenteditable="true" به کاربر اجازه می‌دهد متن المان را مستقیماً در صفحه ویرایش کند. draggable="true" المان را قابل کشیدن می‌کند.



preload, prefetch, preconnect #۳۳

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

پیش‌سفارش قهوه قبل از رسیدن به کافی‌شاپ (preload)، و آماده کردن چمدان فردا برای سفری که احتمالا می‌روید (prefetch).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

این صفت‌ها اولویت لود منابع را تنظیم می‌کنند. preconnect اتصال به دامنه را از قبل برقرار می‌کند، preload منبع ضروری صفحه فعلی را زودتر می‌کشد، و prefetch منابع صفحه بعدی را در خلوتی شبکه دانلود می‌کند.



#۳۴ rel="noopener noreferrer" و امنیت

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

بستن درب پشتی وقتی مهمان از در ورودی دیگری می‌رود تا نتواند دزدکی دستگیره در اتاق شما را تکان دهد (Tabnabbing).

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

وقتی لینکی target="_blank" دارد، تب جدید می‌تواند با window.opener صفحه قبلی شما را دستکاری کند. صفت noopener ارتباط را قطع می‌کند و noreferrer منبع ارجاع را مخفی نگه می‌دارد.



#۳۵ sandbox در iframe و CSP

💡 تشبیه در دنیای واقعی:

گذاشتن محتوای مشکوک داخل قفس شیشه‌ای ضدگلوله تا نتواند ویروس پخش کند، فرم الکی بفرستد، یا پاپ‌آپ باز کند.

🎯 به زبون خیلی ساده (دقیقاً چیه و چیکار می‌کنه؟):

ویژگی sandbox دسترسی‌های اسکریپت، پاپ‌آپ، و فرم را درون iframe مسدود می‌کند مگر اینکه با مقادیر مجاز آزاد شوند. CSP (Content Security Policy) تعیین می‌کند منابع از چه دامنه‌هایی اجازه اجرا دارند.

